# Isitgichli magnit aralashtirgich Foydalanish bo'yicha qo'llanma




| | |
|---|---|
| **Ishlab chiqaruvchi** | **DAIHAN Ilmiy** |
| **Mahsulot nomi (Cat.No)** | **Hotplate Stirrer (MSH-20A)** |

# I .O'rnatish

**1. Mahsulot xususiyatlari**

| | | |
|---|---|---|
| Model | | MSH-20A |
| Plastinka turi (o'lchami) | | 180 X 180 mm |
| Materiallar | Korpus | Kukun bilan qoplangan alyuminiy |
| | Plastina(ish yuzasi) | Keramik qoplamali alyuminiy (Kimyoviy / Kislotaga chidamlilik va tozalash oson) |
| Aralashtirish hajmi va Motor quvvati. | | Maksimal 20 litr, 9/4 Vt |
| Tezlik diapazoni | | Maks. 1500 rpm |
| Harorat oralig'i | | Maksimal 380 ℃ |
| Haroratning bir tekis taqsimlanishi | | Maxsus ishlab chiqilgan isitish moduli: Harorat farqi 10% dan kam |
| Isitish quvvati / energiya sarfi | | 600 Vt |
| Boshqaruv tizimi | | Yuqori aniqlikdagi chiziqli PWM boshqaruv tizimi |
| Ruxsat etilgan harorat va RH% | | 3 sm aralashtiruvchi magnit tayoqcha bilan beriladi, 5 sm gacha bo‘lgan tayoqchadan foydalanish mumkin |
| Hajmi | | 206 X 307 X h99 mm |
| Og'irligi | | 2,8 kg |
| Qadoq o’lchami | | 400 X 280 X h200 mm |
| Umumiy og’irlik | | 5 kg |
| Quvvatlantirish manbai & kabel/vilka* | | 1 fazali, AC 120V, 60Hz yoki AC 230V, 50/60Hz |

## 2. Qurilmani o'rnatish

### 1) O'rnatishda ehtiyot choralari

(1) Qurilmani polga qo‘ymang va zarbaga duchor qilmang. Bu ichki qismlarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

(2) Qurilmani qattiq, tekis va barqaror joyga o‘rnating.

(3) Qurilmani to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri tushadigan yoki xavfli joylarda o‘rnatmang.

(4) Yuqori namlik yoki suyuqlik sizib chiqish xavfi mavjud joylarda o‘rnatmang.

(5) Qurilma belgilangan kuchlanishda ishlash uchun ishlab chiqarilgan, shuning uchun o‘rnatishdan oldin kuchlanishni tekshiring.

(6) Qurilmani o‘rnatishda va ishlatishda faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan elektr kabelidan foydalaning.

(7) Yonuvchan gaz sizib chiqish ehtimoli bo‘lgan joylarda qurilmani o‘rnatmang. Shuningdek, qurilma yaqiniga magnit yoki magnit maydon hosil qiluvchi asboblarni qo‘ymang. Kuchli elektromagnit maydon yaqinida ishlatilsa, xatoliklar yuzaga kelishi mumkin.

(8) Qurilma ishlayotgan yoki o‘chirilgan bo‘lsa ham, ichki issiqlik saqlanib qolishi mumkin — kuyishdan ehtiyot bo‘ling.

(9) Qurilmaga namlik, organik erituvchilar, chang yoki korroziv gazlar kirishiga yo‘l qo‘ymang.

(10) Qurilmani kuchli magnit maydon hosil qiluvchi qurilmalar yonida o‘rnatmang.

(11) Qurilmani metall idish bilan birga ishlatmang.

### 2) O'rnatish jarayoni

(1) Qurilmani tashish vaqtida shikastlanmaganligini tekshiring. Agar shikastlanish aniqlansa, mahsulot yetkazib beruvchiga murojaat qiling.

(2) Qurilma shamollatish uchun yetarli joyga ega va yong‘in xavfidan himoyalangan joyda o‘rnatilishi kerak.

Tavsiya etilgan masofa: Orqa devordan kamida 20 sm, Yon devorlar va shift (ship)dan kamida 100 sm.

(3) Qurilmani tebranishsiz ishlashi uchun tekis va gorizontal yuzaga o‘rnating.

(4) Elektr kabelini rozetkaga ulang.

(5) Qurilmani o‘rnatishda rozetka oson yetib boriladigan joyda bo‘lishini ta’minlang.

(6) Qurilmani gaz quvuri, plastik suv quvuri yoki telefon liniyasiga yerga ulash (ground) qilmang. Bu elektr toki urishi, yong‘in, qurilma nosozligi yoki portlashga olib kelishi mumkin.

**3) Qurilmadagi xavfsizlik belgilari (Safety Symbols on a product)**

Xavfsizlik belgilarining stikerlari qurilmaning yon tomoniga yopishtirilgan.

Har bir belgining ma’nosi uchun “Foydalanishdan oldingi ehtiyot choralar” va “Xavfsizlik ko‘rsatmalari” bo‘limlariga murojaat qiling.



# Ⅱ.Mahsulotdan foydalanish

## 1. Foydalanish bo'yicha ehtiyot choralari

| | |
|---|---|
|  | Ushbu qurilmadan foydalanishdan oldin foydalanuvchi qo‘llanmasi bilan tanishib chiqing va uni faqat malakali mutaxassislar boshqarishi kerak. |
| | Qurilmani odatda ishlatiladigan mos quvvat manbaiga ulang.Ruxsat etilgan maksimal yuklamadan past bo‘lgan quvvat manbaidan foydalaning. |

· Ogohlantirishlar

- Iltimos, quyidagi ehtiyot choralariga rioya qiling.

| | |
|---|---|
|  | Ushbu qurilma 5°C – 40°C oralig‘idagi haroratda ishlatilishi kerak. Ruxsat etilgan diapazondan yuqori yoki past sharoitda uzoq vaqt ishlatish qurilmaning nosozligiga olib kelishi mumkin. |
| | Elektr kabelini shikastlamang yoki zo‘riqtirmang.<br>(Kabelni kesmang, o‘zgartirmang, majburan bukmang, tortmang yoki bog‘lamang.)<br>Shuningdek, kabel ustiga og‘ir buyum qo‘yish yoki uni buyumlar orasiga qisib qo‘yish ham zarar yetkazishi mumkin va bu yong‘in yoki elektr toki urishiga sabab bo‘lishi mumkin. |
| | Qurilmaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri suv sepmang va uni suv bilan yuvmang — bu qisqa tutashuv yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin. |
| | Elektr qismlariga (masalan, vilka) ho‘l qo‘l bilan tegmang — bu elektr toki urish xavfini keltirib chiqaradi. |
| | Qurilmani vilkani tortib chiqarish orqali yoqib/o‘chirmang — bu qisqa tutashuv yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin. |
| | Qurilmani nam yoki changli joyda o‘rnatmang — bu qizib ketish yoki qisqa tutashuvga sabab bo‘lishi mumkin. (Ifoslanish darajasi: 2) |
| | Qurilmani 2000 metr (6562 fut) dan yuqori balandlikda joylashtirmang. |

| | |
|---|---|
|  | Iltimos, qurilma ishlayotganda harorat belgilangan qiymatdan oshib ketishi mumkinligi sababli himoya vositalarini (masalan, qo‘lqop) kiying. |
| | Qurilmani isitkich yoki konditsioner yaqinida ishlatmang. |
|  | Qurilmani faqat uning xavfsizligi tekshirilgandan so‘ng ishga tushiring. |
| | Agar noodatiy ovoz, hid yoki tutun paydo bo‘lsa, darhol vilkani rozetkadan uzing va DAIHAN Scientific texnik xizmatiga murojaat qiling. |
|  | Qurilmani ochiq havoda ishlatmang — bu qizib ketish yoki elektr nosozliklariga olib kelishi mumkin. Qurilmani doimiy quyosh nuri tushadigan yoki yomg‘ir ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan joylarda ishlatish taqiqlanadi. Bu qurilmaning qizib ketishiga yoki elektr nosozligiga sabab bo‘lishi mumkin. |
|  | Yong‘in xavfini kamaytirish uchun qurilma yaqinida yonuvchan yoki tez bug‘lanadigan moddalarni ishlatmang.<br>Lak, bo‘yoq kabi yonuvchan spreylar yoki uchuvchan, yonuvchan kimyoviy moddalarni qurilma yaqinida ishlatish taqiqlanadi. Ular tugma uchquni ta’sirida yonib ketishi mumkin. |
|  | Jiddiy elektr muammolarining oldini olish va DAIHAN Scientific Co., Ltd. kafolat xizmatini saqlab qolish uchun ushbu qurilmani ruxsatsiz shaxslar tomonidan qismlarga ajratish yoki o‘zgartirishdan saqlaning. |
|  | Ushbu qurilma albatta to‘g‘ri yerga ulangan (grounding qilingan) quvvat manbaiga ulanishi kerak. |
|  | Elektr vilkasida chang yoki kir bor-yo‘qligini muntazam tekshirib turing va vilkani to‘liq ulang.<br>Agar vilka chang bilan qoplangan bo‘lsa yoki to‘liq ulanmagan bo‘lsa, bu elektr toki urishi yoki yong‘inga sabab bo‘lishi mumkin. |
| | Qurilma uzoq vaqt ishlatilmasa, xavfsizlik uchun vilkani rozetkadan uzib qo‘ying. Bu chang to‘planishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan qizib ketish yoki yong‘in xavfini oldini oladi. |

| | |
|---|---|
|  | Qurilmani ko‘chirishdan oldin elektr vilkasini rozetkadan uzing. Elektr kabeli yoki qurilmaga zarar yetmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan ko‘chiring — aks holda kabel shikastlanishi natijasida elektr toki urishi yoki yong‘in yuzaga kelishi mumkin.. |
| | Asosiy quvvat kuchlanishining o‘zgarishi nominal kuchlanishning ±10% dan oshmasligi kerak. |
| | Maksimal nisbiy namlik 31°C da 80% va 40°C da 50% ni tashkil qiladi. |
| | Agar qurilma yuqori namlik sharoitida tashilgan yoki saqlangan bo‘lsa, foydalanishdan oldin qadoq holatini tekshiring. Agar karton yoki yog‘och quti namlangan bo‘lsa, yetkazib beruvchi yoki texnik xizmat muhandisiga murojaat qiling. Muhandis tekshiruvisiz qurilmani ishlatmang — bu elektr toki urishi yoki yong‘inga olib kelishi mumkin. |
| | Xatolik aniqlanganda signal (buzzer) tovush darajasi 1 metr masofada maksimal 60 dB ni tashkil qiladi. |
| | Qurilmani toza holatda saqlang: foydalanishdan oldin va keyin begona jismlar bor-yo‘qligini tekshiring.<br>So‘ng yuzasini neytral yuvish vositasi va quruq mato yordamida artib tozalang. |
| | Qurilmadan foydalanishda doimo himoya vositalaridan (ish kiyimi, qo‘lqop va himoya ko‘zoynagi) foydalaning. |
|  | Ushbu belgi mahsulot alohida yig‘ilishi kerakligini bildiradi. Quyidagilar faqat Yevropa mamlakatlari foydalanuvchilariga tegishli:<br>·Ushbu mahsulot tegishli yig'ish punktida alohida yig'ish uchun mo'ljallangan. Maishiy chiqindilar sifatida tashlamang.Ushbu mahsulot Yevropa Ittifoqining Chiqindi Elektr va Elektron Uskunalar (WEEE) 2002/96/EC Direktivasiga muvofiq bo'lishi shart. |

## 2. Har bir qismning nomlari

1) Tashqarida




<Fig.3.2.1> Analog Hotplate Stirrer " MSH-20A "




<Fig.3.2.2> Back of " MSH-20A"

| YO'Q | Ism | Tavsif |
|---|---|---|
| ① | Quvvat ulanishlari | Elektr simining ulanish qismi |
| ② | Quvvat tugmasi | Uskunani yoqish/o'chirish |
| ③ | Tashqi sensor ulagichi | Tashqi sensorning ulanish qismi |
| ④ | Keramik qoplamali plastina | Isitish, aralashtirish jarayoni |
| ⑤ | Boshqaruv tizimi | Qurilmani ishlashini nazorat qilish va tekshirish |

2) Boshqaruv tizimi




<Figure 3.2.5> Analog Hotplate Stirrer " MSH-20A"

| № | Nomi | Tavsif |
|---|---|---|
| ① | Isitish moslamasini sozlash tugmasi | Haroratni boshqarish tugmasi |
| ② | Isitish lampasi | Isitish ishlayotganda yonadi |
| ③ | Aralashtiruvchi chiroq | Aralashtirish jarayonida yonadi |
| ④ | Aralashtirishni boshqarish aylantirgich tugmasi | Aralashtirish tezligini boshqarish tugmasi |

**3. Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar**

- Quvvat simini tegishli rozetkaga ulang va asosiy kalitni yoqing

1) ISITISH (Haroratni boshqarish)

(1) Haroratni boshqarish tugmasini soat strelkasi yo‘nalishida aylantirganda, isitish boshlanadi va HEATING chirog‘i yonadi.

(2) Tugmani “HIGH” tomonga ko‘proq aylantirsangiz, harorat oshadi. Maksimal isitish harorati 380 °C.

(3) Tugmani “OFF” tomonga aylantirsangiz, isitish to‘xtaydi va HEATING chirog‘i o‘chadi.

2) ARALASHTIRISH (RPM boshqaruvi)

(1) Aralashtirish tezligi tugmasini soat strelkasi yo‘nalishida aylantirganda, aralashtirish boshlanadi va STIRRING chirog‘i yonadi.

(2) Tugmani “HIGH” tomonga ko‘proq aylantirsangiz, aralashtirish tezligi oshadi. Maksimal tezlik 1500 rpm.

(3) Tugmani “OFF” tomonga aylantirsangiz, aralashtirish to‘xtaydi va STIRRING chirog‘i o‘chadi.

# Ⅲ.Qurilmani boshqarish usuli

**1. Texnik xizmat ko'rsatish va boshqarish**

Analog isitish plitalari va aralashtirgichlar ish paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli vaziyatlarni hisobga olgan holda ishlab chiqarilgan. Biroq, uzoq muddatli foydalanish va barqaror ishlash uchun quyidagi ehtiyot choralariga rioya qiling:

1) Agar qurilma uzoq vaqt ishlatilmasa, elektr kabelini rozetkadan uzib qo‘ying.

2) Qo‘llanmada keltirilgan ogohlantirish va ehtiyot choralariga amal qilinmasa yoki qurilma noto‘g‘ri ishlatilsa yoki ruxsatsiz o‘zgartirilsa, DAIHAN yuzaga keladigan zararlar uchun javobgar emas.

3) Qurilmaning o‘rnatilgan joyini o‘zgartirganda, uni zarba va tebranishlardan asrang. Ko‘chirish jarayonida mutaxassis yordamidan foydalanish tavsiya etiladi.

**2. TOZALASH**

1) Qurilmani tozalashda avval elektr vilkasini rozetkadan uzing. So‘ng yumshoq mato bilan artib tozalang. O‘chmaydigan dog‘lar uchun past muzlash haroratiga ega erituvchini matoga surib, faqat ifloslangan joyni tozalang.

2) Agar suyuqlik yoki suv qurilma ichiga kirib qolsa, darhol qurilmani elektr tarmog‘idan uzing va undan foydalanishni to‘xtating.

3) Eng yaxshi natija uchun mos o‘lcham va shakldagi aralashtiruvchi magnit tayoqchadan foydalaning.

4) Metall idishlardan foydalanmang. Metall ishlatilganda nosozlik yuzaga kelish ehtimoli yuqori.

**3. Agar mahsulotda nuqson yuzaga kelsa**

| Vaziyat | Tasdiqlashlar va yechimlar |
|---|---|
| Agar aralashtirish ishlamasa | RPM (aylanish tezligi) sozlamasini tekshiring.Quvvat tugmasini tekshiring. |
| Agar xona haroratida harorat oshmasa | Hozirda o'rnatilgan haroratni tekshiring. Quvvat tugmasi ON holatida ekanligiga ishonch hosil qiling. |